

Задание №1

Перевести из 10 в 16 систему 12 345 678, 1 000 000

12345678	16						
12345664	771604	16					
14 (E)	771600	48225	16				
	4	48224	3014	16			
		1	3008	188	16		
			6	176	11		
				12 (C)	0		
					11 (B)		

Ответ: BC614E

1000000	16						
1000000	62500	16					
0	62496	3906	16				
	4	3904	244	16			
		2	240	15			
			4	0			
				15 (F)			

Ответ: F4240

Задание №2

Перевести из 16 в 10 систему 12 345 678, 1 000 000

$$12345678_{16} = 8 \cdot 16^0 + 7 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^2 + 5 \cdot 16^3 + 4 \cdot 16^4 + 3 \cdot 16^5 + 2 \cdot 16^6 + 1 \cdot 16^7 =$$

$$= 8 + 112 + 1536 + 20480 + 262144 + 3145728 + 33554432 + 268435456 = 305419896$$

Ответ: 305 419 896

$$1000000_{16} = 0 \cdot 16^0 + 0 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^3 + 0 \cdot 16^4 + 0 \cdot 16^5 + 1 \cdot 16^6 = 16777216$$

Ответ: 16 777 216

Задание №3

Записать в виде логического выражения: «Сгущенного молока и меда и можно без хлеба»

Сгущенное молоко = A

Мед = B

Хлеб = C

Ответ: $X = A \cdot B \cdot \overline{C}$

Задание №4

Доказать тождества:

$$A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$$

$$A \leftrightarrow B = (A \cdot B) \vee (\bar{A} \cdot \bar{B})$$

Составим таблицы истинности каждой части выражения $A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$:

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

A	B	$\bar{A} \vee B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Так как значения совпадают при всех возможных вводных, то выражения можно считать эквивалентными.

Составим таблицы истинности каждой части выражения $A \leftrightarrow B = (A \cdot B) \vee (\bar{A} \cdot \bar{B})$:

A	B	$A \leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	$(A \cdot B)$	$(\bar{A} \cdot \bar{B})$	$(A \cdot B) \vee (\bar{A} \cdot \bar{B})$
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

Так как значения совпадают при всех возможных вводных, то выражения можно считать эквивалентными.

Задание №5

Упростить выражение: $X = (B \rightarrow A) \cdot \overline{(A + B)} \cdot (A \rightarrow C)$

$$X = (B \rightarrow A) \cdot \overline{(A + B)} \cdot (A \rightarrow C)$$

Так как:

$$(B \rightarrow A) = \bar{B} + A;$$

$$\overline{(A + B)} = \bar{A} \cdot \bar{B};$$

$$(A \rightarrow C) = \bar{A} + C;$$

То:

$$X = (\bar{B} + A) \cdot (\bar{A} \cdot \bar{B}) \cdot (\bar{A} + C) = \bar{A} \cdot (\bar{A} + C) \cdot \bar{B} \cdot (\bar{B} + A)$$

Так как

$$\bar{A} \cdot (\bar{A} + C) = \bar{A}; \text{ и } \bar{B} \cdot (\bar{B} + A) = \bar{B};$$

Получаем упрощенное выражение: $X = \bar{A} \cdot \bar{B}$